



SUJET STATAPP 339 - 2026-2027

Sujet proposé par : BOUSCASSE HELENE - helene.bouscasse@inrae.fr

Organisme : INRAE

Catégorie : Environnement, Energie, Mobilité

Sujet :

Les arbitrages spatiaux des ménages : coûts du logement, coûts de mobilité et contraintes temporelles

Description du sujet :

S'installer loin des grandes villes, c'est souvent accepter un arbitrage : un logement moins cher contre des trajets plus longs et plus coûteux. En 2017, les ménages ruraux consacraient 11 % de leur budget au logement contre 17 % dans l'agglomération parisienne, mais 21 % contre 16 % au transport (Ferret et Demoly, 2019). Ces moyennes suggèrent une compensation partielle. Elles ne disent pas si ce sont les mêmes ménages qui paient cher leurs déplacements et y passent beaucoup de temps, ni ce que ce temps leur coûte en loisirs, en sport ou en travail domestique.

La difficulté est avant tout statistique : aucune enquête française n'observe à la fois les dépenses détaillées et l'emploi du temps d'un même ménage. L'enquête Budget de famille décrit les dépenses sans mesurer le temps ; l'enquête Emploi du temps fait l'inverse. Le projet propose de rapprocher les deux sources par appariement statistique, afin de construire une base synthétique où chaque ménage dispose des deux dimensions.

Question directrice : une fois le temps de trajet pris en compte, l'économie de logement liée à une localisation éloignée compense-t-elle réellement le surcoût de transport, et pour quels ménages ?

Pistes que le groupe pourra préciser ou hiérarchiser

1. Coût résidentiel généralisé. L'avantage financier du rural résiste-t-il quand on ajoute au logement et au transport la valeur du temps de trajet, et à partir de quelle valeur du temps s'inverse-t-il ?
2. Compensation ou cumul. Les budgets logement et transport se compensent-ils, ou se cumulent-ils chez certains ménages ?
3. Double contrainte. Quels profils (niveau de vie, présence d'enfants, familles monoparentales, sexe) cumulent un taux d'effort élevé et un manque de temps disponible ?
4. Trajets et activité physique. Les longs trajets réduisent-ils le temps consacré au sport et aux loisirs ?

Démarche proposée :

- Revue de littérature. Prise en main des deux enquêtes (budget des familles et emploi du temps) et harmonisation des variables communes (âge, sexe, diplôme ou PCS, activité, composition du ménage, statut d'occupation, motorisation, région, type de territoire). Premières statistiques descriptives pondérées, enquête par enquête.

- Modèles estimés dans chaque enquête : parts budgétaires (régression bêta ou logit fractionnaire), temps de trajet et d'activité physique (modèles tenant compte des zéros), régressions quantiles pour les ménages les plus contraints. - Appariement statistique des deux enquêtes (hot-deck par distance ou predictive mean matching, stratifié par territoire), répété en imputations multiples.

Évaluation de l'appariement : comparaison des distributions, puis validation sur une variable commune écartée de l'appariement (revenu en tranches). Sensibilité à l'hypothèse d'indépendance conditionnelle. Coût résidentiel généralisé sous plusieurs valeurs du temps et comparaison des territoires.

Extensions possibles selon les envies et possibilités du groupe : modélisation de la dépendance entre budgets logement et transport par copules ; décomposition de DiNardo-Fortin-Lemieux pour séparer l'effet de la composition des ménages de celui du territoire ; typologie des ménages doublement contraints ; indicateur de pauvreté en temps et en revenu

(Vickery, 1977).

Point méthodologique clé : les pistes 2 et 4 se traitent chacune dans une seule enquête. L'appariement n'est nécessaire que pour relier temps et argent (pistes 1 et 3). Or, sous l'hypothèse d'indépendance conditionnelle, il ne crée aucun lien entre temps et dépenses au-delà des variables communes : cette limite devra être discutée explicitement. Le projet est descriptif et n'identifie pas d'effet causal du lieu de résidence, puisque ce lieu est choisi par les ménages.

Données du sujet :

Budget de famille 2011 et 2017 (Insee) - Dépenses détaillées (loyer, remboursements, carburant, véhicule), revenus, statut d'occupation, composition du ménage, motorisation, type de commune, pondérations. Permettra de mesurer les contraintes monétaires : parts budgétaires logement et transport.

Emploi du temps 2009-2010 (Insee) - Carnets d'activités au pas de 10 minutes sur un jour de semaine et/ou de week-end, questionnaires individuel et ménage, pondérations. Permettra de mesurer les contraintes temporelles : trajets, travail rémunéré et domestique, sport, loisirs.

Référentiels Insee - Grille communale de densité, zonage en aires d'attraction des villes, indices des prix à la consommation.

Modèles envisagés du sujet :

modèles estimés dans chaque enquête : parts budgétaires (régression bêta ou logit fractionnaire), temps de trajet et d'activité physique (modèles tenant compte des zéros), régressions quantiles pour les ménages les plus contraints. Appariement statistique des deux enquêtes (hot-deck par distance ou predictive mean matching, stratifié par territoire), répété en imputations multiples.

Extensions possibles : modélisation de la dépendance entre budgets logement et transport par copules ; décomposition de DiNardo-Fortin-Lemieux pour séparer l'effet de la composition des ménages de celui du territoire ; typologie des ménages doublement contraints ; indicateur de pauvreté en temps et en revenu (Vickery, 1977).

Bibliographie du sujet :

Alpman, A., Gardes, F. et Thiombiano, N. (2017). Statistical Matching for Combining Time-Use Surveys with Consumer Expenditure Surveys: An Evaluation on Real Data. Document de travail. HAL

Becker, G. S. (1965). A Theory of the Allocation of Time. *The Economic Journal*, 75(299), 493-517.

Coulombel, N. (2018). Why housing and transport costs should always be considered together: A monocentric analysis of prudential measures in housing access. *Transport Policy*, 65.

D'Orazio, M., Di Zio, M. et Scanu, M. (2006). Statistical Matching: Theory and Practice. Wiley. DOI

Ferret, A. et Demoly, E. (2019). Les comportements de consommation en 2017. Insee Première, no 1749. Insee

Gardes, F. (2019). The Estimation of Price Elasticities and the Value of Time in a Domestic Production Framework: an Application using French Micro-Data. *Annals of Economics and Statistics*, 135, 89-120.

Ponthieux, S. (2015). Les enquêtes Emploi du temps : une source majeure pour l'étude des inégalités sociales et de genre. *Économie et Statistique*, 478-480, 59-77. Insee

Tiznado-Aitken, I., Lucas, K., Muñoz, J. C. et Hurtubia, R. (2022). Freedom of choice? Social and spatial disparities on combined housing and transport affordability. *Transport Policy*, 122, 39-53. DOI

Vickery, C. (1977). The Time-Poor: A New Look at Poverty. *Journal of Human Resources*, 12(1), 27-48.

Notation du sujet :

Commentaires :